

Chapitre

Applications linéaires

2.1 Application linéaire

Définition 1.1 : Application linéaire

Soit f une application. Elle est linéaire si $f(a + b) = f(a) + f(b)$ et $f(\lambda a) = \lambda f(a)$, $f(0) = 0$. Cet ensemble est noté $\mathcal{L}$.

Définition 1.2 : Endomorphisme

Un endomorphisme est une application allant dans le même espace que celui de départ.

Définition 1.3 : Isomorphisme

Un endomorphisme est une application linéaire bijective de E dans E .

2.2 Images et noyaux

Proposition 2.1

L'image d'un SEV par une AL est un SEV de l'espace d'arrivée

Définition 2.1 : Noyau

Noté $\ker(f)$, c'est l'ensemble des vecteurs qui donnent le vecteur nul par l'AL.

Définition 2.2 : Image

Noté $\Im(f)$, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace d'arrivée que l'application peut produire.

Proposition 2.2 : Injectivité et noyau

f est injective $\iff \text{Ker}(f) = \{0\}$

Proposition 2.3 : Famille et AL

Si f est injective et la famille E est libre, l'image de cette famille est aussi libre. Si f est surjective et la famille E est génératrice, l'image de cette famille est aussi génératrice.

Définition 2.3 : Espaces isomorphes

2 espaces sont isomorphes $\iff$ leur dimension est égale.

Théorème 2.1 : Théorème du rang

Soit $f : E \rightarrow E'$. Alors

$$\dim(E) = \text{rg}(f) + \dim(\ker(f))$$

Théorème 2.2 : Injectivité/Surjectivité en dimension finie

Si f navigue dans 2 espaces de même dimension, les propriétés suivantes sont équivalentes : injectivité ; surjectivité ; bijectivité

2.3 Matrices et applications linéaires

2.3.1 Définitions



Définition 3.1 : Matrice de f

On appelle matrice de f dans les bases $\{e_1, \dots, e_n\}, \{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$

$$M(f) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \end{bmatrix}$$

avec $f(e_1) = a_{11}\epsilon_1 + a_{21}\epsilon_2 + \dots + a_{p1}\epsilon_p$

2.3.2 Changement de base



Définition 3.2 : Matrice de passage

Soient 2 bases de E, on peut écrire $e'_1 = p_{11}e_1 + p_{21}e_2 + \dots + p_{n1}e_n$ et la matrice de passage est

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \end{bmatrix}$$